

Aufgabe 1

Gegeben seien die stochastisch unabhängigen Zufallsvariablen X und Y , wobei X standard-normalverteilt sei und Y diskret verteilt sei und ausschließlich die Werte -1 und 1 jeweils mit Wahrscheinlichkeit 0.5 annehme.

Betrachten Sie nun den 2-dimensionalen Zufallsvektor

$$\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X \\ XY \end{pmatrix}.$$

- a) Wie ist die erste Komponente U dieses Zufallsvektors verteilt?
- b) Wie ist die zweite Komponente V dieses Zufallsvektors verteilt?
- c) Berechnen Sie die Kovarianzmatrix dieses Zufallsvektors.
- d) Ist dieser Zufallsvektor multivariat normalverteilt?

Aufgabe 2

Zeigen Sie, dass zwei gemeinsam normalverteilte Zufallsvariablen genau dann unabhängig sind, wenn sie auch unkorreliert sind.

Aufgabe 3

Sei $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge unabhängiger, diskreter Zufallsvariablen mit

$$P\left(X_n = \frac{1}{n}\right) = P\left(X_n = -\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

- a) Bestimmen Sie $\mathbb{E}(X_n)$ und $\text{Var}(X_n)$ für ein festes $n \in \mathbb{N}$.
- b) Zeigen Sie, dass $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.

Aufgabe 4

Es seien $X_1, \dots, X_n$ u.i.v. Zufallsvariablen mit $X_i \sim U(0, 1)$ für alle $i = 1, \dots, n$. Zeigen Sie, dass

$$\left(\prod_{i=1}^n X_i\right)^{\frac{1}{n}} \xrightarrow{\mathbb{P}} c$$

und bestimmen Sie die Konstante c .